Bài thực hành số 3

Truy vấn cơ bản (phần 1)

❖ Nội dung chính

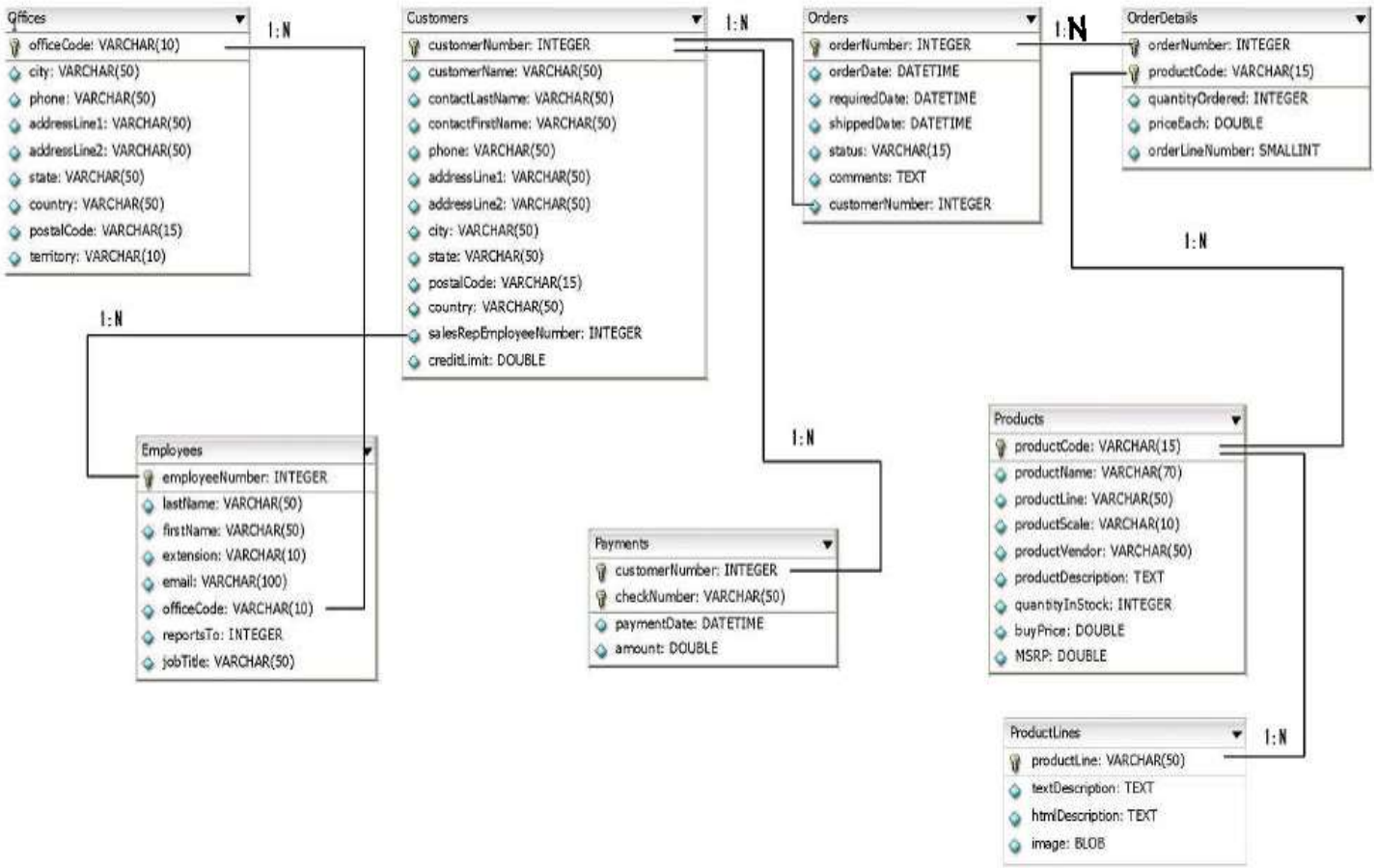
- Câu lệnh Select: cú pháp và cách sử dụng
- Mệnh đề where
- Loại bỏ dữ liệu kết quả trùng lặp với DISTINCT
- Giới hạn các bản ghi trả về bằng LIMIT

1. Cài đặt cở sở dữ liệu mẫu

Cơ sở dữ liệu mẫu bao gồm các bảng sau:

- *Customers*: Lưu trữ thông tin về khách hàng.
- *Products*: Lưu trữ danh sách về các sản phẩm.
- *ProductLines*: Lưu trữ danh mục các loại sản phẩm
- *Orders*: Lưu trữ các đơn hàng được đặt bởi các khách hàng.
- *OrderDetails*: Lưu trữ về chi tiết các dòng đơn hàng
- *Payments*: Lưu trữ các thanh toán của khách hàng
- *Employees*: Lưu trữ thông tin về các nhân viên của tổ chức
- *Offices*: Lưu thông tin về các văn phòng của tổ chức.

Hình dưới minh họa mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu



Tải file script *sampledatabase.sql* để tạo CSDLvề từ địa chỉ:

http://www.mysqltutorial.org/mysql-sample-database.aspx

Giả sử file *sampledatabase.sql* được đặt trong thư mục gốc ổ C:

Đăng nhập vào MySQL server từ chương trình khách *mysql.exe* sử dụng tài khoản root

Từ dấu nhắc mysql> thi hành câu lệnh sau:

```
source c:\sampledatabase.sql
```

Cơ sở dữ liệu được tạo ra có tên là *classicmodels*

2. Thực hiện truy vấn với câu lệnh SELECT

Trong phần này, sẽ học cách sử dụng mệnh đề SELECT để truy vấn dữ liệu từ các bảng cơ sở dữ liệu.

Cú pháp SELECT

```
SELECT tên cột 1, tên cột 2, ...
FROM các bảng
[WHERE điều kiện chọn]
[GROUP BY nhóm]
[HAVING điều kiện chọn nhóm]
[ORDER BY các cột sắp xếp]
[LIMIT giới hạn số lượng];
```

- Trong một truy vấn SELECT có nhiều yếu tố tùy chọn mà có thể sử dụng. Các tùy chọn được đặt trong dấu ngoặc vuông [].
- Thứ tự xuất hiện của các từ khoá WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY và LIMIT phải theo đúng thứ tự trên.

Để chọn tất cả các cột trong một bảng có thể sử dụng dấu sao (*) ký hiệu thay vì liệt kê tất cả các tên cột sau từ khoá SELECT.

Ví dụ: nếu cần phải truy vấn tất cả các thông tin về nhân viên, có thể sử dụng truy vấn sau đây:

```
SELECT * FROM employees
```

employeeNumber	lastName	firstName	extension	email	officeCode	reportsTo	jobTitle
1002	Murphy	Diane	x5800	dmurphy@classicmodelcars.com	1	NULL	President
1056	Patterson	Mary	x4611	mpatterso@classicmodelcars.com	1	1002	VP Sales
1076	Firrelli	Jeff	x9273	jfirrelli@classicmodelcars.com	1	1002	VP Marketing
1088	Patterson	William	x4871	wpatterson@classicmodelcars.com	6	1056	Sales Manager (APAC)
1102	Bondur	Gerard	x5408	gbondur@classicmodelcars.com	4	1056	Sale Manager (EMEA)
1143	Bow	Anthony	x5428	abow@classicmodelcars.com	1	1056	Sales Manager (NA)
1165	Jennings	Leslie	x3291	ljennings@classicmodelcars.com	1	1143	Sales Rep
1166	Thompson	Leslie	x4065	lthompson@classicmodelcars.com	1	1143	Sales Rep
1188	Firrelli	Julie	x2173	jfirrelli@classicmodelcars.com	2	1143	Sales Rep
1216	Patterson	Steve	x4334	spatterson@classicmodelcars.com	2	1143	Sales Rep
1286	Tseng	Foon Yue	x2248	ftseng@classicmodelcars.com	3	1143	Sales Rep
1323	Vanauf	George	x4102	gvanauf@classicmodelcars.com	3	1143	Sales Rep
1337	Bondur	Loui	x6493	lbondur@classicmodelcars.com	4	1102	Sales Rep
1370	Hernandez	Gerard	x2028	ghernande@classicmodelcars.com	4	1102	Sales Rep

cũng có thể xem dữ liệu một phần của một bảng bằng cách liệt kê tên các cột sau từ khóa SELECT. Điều này được gọi là *phépchiếu*.

Ví dụ: nếu cần phải xem *tên, họ và vị trí công việc* của nhân viên, có thể sử dụng truy vấn sau đây:

```
SELECT lastname, firstname, jobtitle
FROM Employees
```

lastname	firstname	jobtitle
Murphy	Diane	President
Patterson	Mary	VP Sales
Firrelli	Jeff	VP Marketing
Patterson	William	Sales Manager (APAC)
Bondur	Gerard	Sale Manager (EMEA)
Bow	Anthony	Sales Manager (NA)
Jennings	Leslie	Sales Rep
Thompson	Leslie	Sales Rep
Firrelli	Julie	Sales Rep
Patterson	Steve	Sales Rep
Tseng	Foon Yue	Sales Rep
Vanauf	George	Sales Rep
Bondur	Loui	Sales Rep
Hernandez	Gerard	Sales Rep
Castillo	Pamela	Sales Rep

Ví dụ: Muốn lấy ra thông tin về *mã sản phẩm* và *tên sản phẩm*, thực hiện truy vấn như sau:

```
SELECT ProductCode, ProductName
FROM Products
```

ProductCode	ProductName
S10_1678	1969 Harley Davidson Ultimate Chopper
S10_1949	1952 Alpine Renault 1300
S10_2016	1996 Moto Guzzi 1100i
S10_4698	2003 Harley-Davidson Eagle Drag Bike
S10_4757	1972 Alfa Romeo GTA
S10_4962	1962 LanciaA Delta 16V
S12_1099	1968 Ford Mustang
S12_1108	2001 Ferrari Enzo
S12_1666	1958 Setra Bus
S12_2823	2002 Suzuki XREO
S12_3148	1969 Corvair Monza
S12_3380	1968 Dodge Charger
S12_3891	1969 Ford Falcon
S12_3990	1970 Plymouth Hemi Cuda
S12_4473	1957 Chevy Pickup

3. Mệnh đề WHERE

Mệnh đề WHERE của câu lệnh SELECT cho phép chọn các hàng cụ thể phù hợp với điều kiện hoặc tiêu chí tìm kiếm. Sử dụng mệnh đề WHERE để lọc các bản ghi dựa trên một điều kiện nhất định.

Ví dụ: có thể tìm thấy các chủ tịch của công ty bằng cách sử dụng truy vấn sau đây:

```
SELECT FirstName, LastName, email
FROM Employees
WHERE jobtitle = "President"
```

firstname	lastname	email
Diane	Murphy	dmurphy@classicmodelcars.com

Hoăc có thể tìm ra các thông tin về tên của khách hàng có mã số 112 bằng truy vấn như sau:

```
SELECT *
FROM Customers
WHERE customerNumber=112
```

customerNumber	customerName	contactLastName	contactFirstName	phone	addressLine1
112	Signal Gift Stores	King	Jean	7025551838	8489 Strong St.

Ví dụ sau đưa ra các đơn hàng có mã khách hàng là 181

```
SELECT *
FROM orders
WHERE customerNumber = 181
```

orderNumber	orderDate	requiredDate	shippedDate	status	comments	customerNumber
10102	2003-01-10 00:00:00	2003-01-18 00:00:00	2003-01-14 00:00:00	Shipped	NULL	181
10237	2004-04-05 00:00:00	2004-04-12 00:00:00	2004-04-10 00:00:00	Shipped	NULL	181
10324	2004-11-05 00:00:00	2004-11-11 00:00:00	2004-11-08 00:00:00	Shipped	NULL	181
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

4. Kết nối các điều kiện với toán tử AND và OR

Chúng ta có thể kết hợp hai hay nhiều điều kiện khác nhau trong mệnh đề WHERE, sử dụng các toán tử **AND, OR.** Với hai điều kiện nối bởi AND, cần cả hai đúng để điều kiện kết hợp là đúng. Với hai điều kiện nối bởi OR, điều kiện kết hợp là đúng nếu một hoặc cả hai điều kiện là đúng

Ví dụ: đưa ra các khách hàng tại Mỹ của người chăm sóc khách hàng có mã là 1165

```
SELECT *
FROM customers
WHERE country ='USA' and salesRepEmployeeNumber = 1165
```

contactFirstName	phone	addressLine1	addressLine2	city	state	postalCode	country	salesRepEmployeeNumber
Susan	4155551450	5677 Strong St.	NULL	San Rafael	CA	97562	USA	1165
Julie	6505555787	5557 North Pendale Street	NULL	San Francisco	CA	94217	USA	1165
Juri	6505556809	9408 Furth Circle	NULL	Burlingame	CA	94217	USA	1165
Julie	6505551386	7734 Strong St.	NULL	San Francisco	CA	94217	USA	1165
Sue	4085553659	3086 Ingle Ln.	NULL	San Jose	CA	94217	USA	1165
Sue	4155554312	2793 Furth Circle	NULL	Brisbane	CA	94217	USA	1165

Ví dụ: đưa ra các đơn hàng có trạng thái là ‘On Hold’ hoặc ‘In Process’

```
SELECT *
FROM orders
WHERE status = 'On Hold' or status ='In Process'
```

orderNumber	orderDate	requiredDate	shippedDate	status	comments
10334	2004-11-19 00:00:00	2004-11-28 00:00:00	NULL	On Hold	The outstaniding balance for this customer exceeds their credit limit. Order will
10401	2005-04-03 00:00:00	2005-04-14 00:00:00	NULL	On Hold	Customer credit limit exceeded. Will ship when a payment is received.
10407	2005-04-22 00:00:00	2005-05-04 00:00:00	NULL	On Hold	Customer credit limit exceeded. Will ship when a payment is received.
10414	2005-05-06 00:00:00	2005-05-13 00:00:00	NULL	On Hold	Customer credit limit exceeded. Will ship when a payment is received.
10420	2005-05-29 00:00:00	2005-06-07 00:00:00	NULL	In Process	NULL
10421	2005-05-29 00:00:00	2005-06-06 00:00:00	NULL	In Process	Custom shipping instructions were sent to warehouse
10422	2005-05-30 00:00:00	2005-06-11 00:00:00	NULL	In Process	NULL
10423	2005-05-30 00:00:00	2005-06-05 00:00:00	NULL	In Process	NULL
10424	2005-05-31 00:00:00	2005-06-08 00:00:00	NULL	In Process	NULL
10425	2005-05-31 00:00:00	2005-06-07 00:00:00	NULL	In Process	NULL

5. IS NULL: tìm các giá trị không xác định

Với các trường chưa được nhập dữ liệu (coi giá trị là chưa xác định), SQL coi giá trị đó là NULL. Để kiểm tra một trường có giá trị là NULL hay không, thay vì sử dụng phép so sánh =, SQL sử dụng phép toán *is NULL*

Ví dụ: Đưa ra các khách hàng chưa được gán nhân viên chăm sóc

```
SELECT customerName, salesRepEmployeeNumber
```

```
FROM customers

WHERE salesRepEmployeeNumber = NULL
```

Nếu sử dụng phép so sánh = như trên, sẽ không có dòng kết quả nào được trả về. Nếu thay phép so sánh = bởi *is NULL*

```
SELECT customerName, salesRepEmployeeNumber

FROM customers

WHERE salesRepEmployeeNumber is NULL
```

customerName	salesRepEmployeeNumber
Havel & Zbyszek Co	NULL
Porto Imports Co.	NULL
Asian Shopping Network, Co	NULL
Natürlich Autos	NULL
ANG Resellers	NULL
Messner Shopping Network	NULL
Franken Gifts, Co	NULL
BG&E Collectables	NULL
Schuyler Imports	NULL
Der Hund Imports	NULL
Cramer Spezialitäten, Ltd	NULL
Asian Treasures, Inc.	NULL
SAR Distributors, Co	NULL
Kommission Auto	NULL
Lisboa Souveniers, Inc	NULL
Stuttgart Collectable Exch...	NULL

6. Từ khoá DISTINCT

Với từ khóa DISTINCT, có thể loại bỏ dữ liệu trùng lặp từ câu lệnh SELECT.

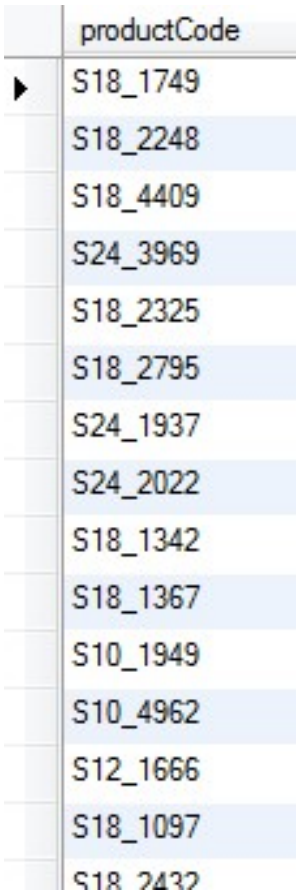
Ví dụ: để tìm thấy bao nhiêu *vị trí công việc* của tất cả các nhân viên, sử dụng từ khóa DISTINCT trong câu lệnh SELECT như sau:

```
SELECT DISTINCT jobTitle FROM Employees;
```

jobTitle
President
VP Sales
VP Marketing
Sales Manager (APAC)
Sale Manager (EMEA)
Sales Manager (NA)
Sales Rep

Hoặc có thể tìm ra mã số các sản phẩm đã được mua bằng truy vấn như sau:

```
SELECT DISTINCT productCode FROM OrderDetails;
```



productCode
S18_1749
S18_2248
S18_4409
S24_3969
S18_2325
S18_2795
S24_1937
S24_2022
S18_1342
S18_1367
S10_1949
S10_4962
S12_1666
S18_1097
S18_2432

7. Giới hạn số lượng kết quả với LIMIT

Trong hầu hết các lần truy vấn, khi làm việc với các bảng dữ liệu có chứa hàng nghìn đến hàng triệu bản ghi và không muốn viết một truy vấn để có được tất cả các dữ liệu đó để đảm bảo hiệu suất và lưu lượng truy cập giữa các máy chủ cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng . MySQL hỗ trợ một tính năng là LIMIT cho phép hạn chế các bản ghi trả lại với câu lệnh SELECT.

Giả thiết ta có một bảng cơ sở dữ liệu với 10.000 bản ghi và muốn nhận được N bản ghi đầu tiên, có thể sử dụng truy vấn sau đây:

```
SELECT * FROM table_name
LIMIT N
```

LIMIT cũng cho phép lấy ra một số lượng bản ghi nhất định tính từ một vị trí nào đó:

```
LIMIT S, N
```

Trong câu truy vấn trên, S là điểm bắt đầu ghi chỉ số. MySQL xác định rằng vị trí đầu tiên được ghi lại bắt đầu với 0; N là số lượng bản ghi muốn chọn.

Ví dụ: Có thể lấy ra thông tin về tên của 5 sản phẩm đầu tiên trong bảng Product bằng truy vấn như sau:

```
SELECT productName FROM Products
LIMIT 5;
```

productName
1969 Harley Davidson Ultimate Chopper
1952 Alpine Renault 1300
1996 Moto Guzzi 1100i
2003 Harley-Davidson Eagle Drag Bike
1972 Alfa Romeo GTA

Hoặc có thể lấy ra thông tin về 10 khách hàng đầu tiên hiện đang ở Pháp bằng truy vấn như sau:

```
select * from customers
where country='France'
limit 10;
```

customerNumber	customerName	contactLastName	contactFirstName	phone	addressLine1	address
103	Atelier graphique	Schmitt	Carine	40.32.2555	54, rue Royale	NULL
119	La Rochelle Gifts	Labrune	Janine	40.67.8555	67, rue des Cinquante Otages	NULL
146	Saveley & Henriot, Co.	Saveley	Mary	78.32.5555	2, rue du Commerce	NULL
171	Daedalus Designs Imports	Rancé	Martine	20.16.1555	184, chaussée de Tournai	NULL
172	La Corne D'abondance, Co.	Bertrand	Marie	(1) 42.34.2555	265, boulevard Charonne	NULL
209	Mini Caravy	Citeaux	Frédérique	88.60.1555	24, place Kléber	NULL
242	Alpha Cognac	Roulet	Annette	61.77.6555	1 rue Alsace-Lorraine	NULL
250	Lyon Souveniers	Da Silva	Daniel	+33 1 46 62 7555	27 rue du Colonel Pierre Avia	NULL
256	Auto Associés & Cie.	Tonini	Daniel	30.59.8555	67, avenue de l'Europe	NULL
350	Marseille Mini Autos	Lebihan	Laurence	91.24.4555	12, rue des Bouchers	NULL

❖ Bài tập thực hành:

1. Đưa ra danh sách các nhân viên có trường reportsTo chưa xác định.
2. Đưa ra danh sách các CustomerNumber đã có thực hiện giao dịch.
3. Đưa ra danh sách các đơn hàng có ngày yêu cầu vận chuyển là ‘18/1/2003’. *Lưu ý*: MySQL lưu dữ liệu ngày tháng theo định dạng năm/tháng/ngày.
4. Đưa ra danh sách các đơn hàng có ngày đặt trong tháng 4 năm 2005 và có trạng thái là ‘In Process’
5. Đưa ra danh sách các sản phẩm thuộc nhóm ‘Classic Cars’.